

$$3) R(j\omega) = \frac{1+\omega^2}{\omega^4 - \omega^2 + 1} \quad ; \quad Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

La parte par de la impedancia es:

$$\text{PAR } Z(s)|_{\omega=\frac{s}{j}} = \frac{-s^2+1}{s^4+s^2+1} = \frac{M_1(s) \cdot M_2(s) - N_1(s) \cdot N_2(s)}{Q(s) \cdot Q(-s)}$$

$$\text{Haciendo: } Q(s) \cdot Q(-s) = (s^2 + a \cdot s + 1)(s^2 - a \cdot s + 1)$$

$$Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 - a \cdot s^3 + s^2 + a \cdot s^3 - a^2 \cdot s^2 + a \cdot s + s^2 - a \cdot s + 1$$

$$Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 + 2s^2 - a^2 \cdot s^2 + 1$$

$$\text{Si } a=1: Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 + s^2 + 1$$

$$\text{Entonces: } Q(s) = s^2 + s + 1 \begin{cases} \longrightarrow M_2(s) = s^2 + 1 \\ \searrow N_2(s) = s \end{cases}$$

• Como es una impedancia compuesta de componentes pasivos, la diferencia de grados entre $P(s)$ y $Q(s)$ tiene que ser ± 1 como máximo (puede ser 0 también).

$$\text{orden } P(s) \begin{cases} 2^\circ & \cancel{a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0} \\ 1^\circ & a_1 \cdot s + a_0 \\ 3^\circ & a_3 \cdot s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0 \end{cases}$$

• Se descarta el orden 2° de $P(s)$ porque la parte real se te

anula en el ∞ , y si $P(s)$ fuera de orden 2^o en el infinito te daría una cte. (Comportamiento resistivo que indica que en el infinito solo sobrevive la parte real $Z(s)^+$), cosa que no corresponde ya que $B(j\omega)$ en el ∞ es cero.

- Probás $P(s)$ en orden 1^o .

$$M_1 = a_0 \quad \text{y} \quad N_1 = a_1 \cdot s$$

$$\text{Entonces: } a_0(s^2+1) - a_1 s \cdot s = -s^2+1$$

$$a_0 s^2 + a_0 - a_1 s^2 = -s^2 + 1$$

$$-s^2(a_1 - a_0) + a_0 = -s^2 + 1$$

$$\text{Quedando } a_0 = 1: -s^2(a_1 - 1) + 1 = -s^2 + 1$$

$$-s^2(a_1 - 1) = -s^2$$

$$a_1 - 1 = 1 \rightarrow a_1 = 2$$

$$\text{Finalmente, } P(s) \text{ es: } P(s) = 2s + 1$$

$$\text{Quedándonos la } Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{2s+1}{s^2+s+1}$$